Ficha Técnica de la Actividad

Unidad de Trabajo	**UT3:** Acceso a la información y control de privilegios
Resultado de Aprendizaje	**RA3:** Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor. *(Ponderación del módulo: 15%)*
Criterios Evaluados	**RA3:** CE 3.a, CE 3.b, CE 3.c, CE 3.d, CE 3.e, CE 3.f, CE 3.g, CE 3.h.
Temporalización y Entrega	6 horas lectivas • Entrega de un único archivo pdf con las actividades.

Requisito obligatorio de autoría y evidencias: Para dar por válida cualquier captura de pantalla, debe apreciarse claramente en la terminal interactiva de MySQL el prompt configurado en la UT1 (ej. `[alumno@localhost (liga)]>`) o la salida explícita de `SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE();`. Las capturas anónimas, incompletas o recortadas invalidarán la actividad.

Bloque I: Fundamentos Teóricos y Principio del Menor Privilegio (RA3)

Actividad 1: Arquitectura del Catálogo y Niveles de Concesión CE 3.d, 3.h

Responde de manera sintética, rigurosa y justificada a las siguientes cuestiones técnicas en tu memoria:

1. **Principio del Menor Privilegio (PoLP):** Justifica técnicamente por qué una aplicación web que interactúa con la base de datos de la liga nunca debe conectarse al servicio utilizando la cuenta `root` ni disponer de privilegios globales (`*.*`).
2. **Mapeo en el Diccionario de Datos:** Investiga e indica qué tabla interna del catálogo `mysql` (`mysql.user`, `mysql.db`, `mysql.tables_priv`, `mysql.columns_priv` o `mysql.procs_priv`) se consulta y actualiza en cada una de las siguientes situaciones:
   - Un usuario ejecuta un `UPDATE` restringido exclusivamente sobre la columna `salario` de la tabla `jugadores`.
   - Un usuario recibe privilegios para crear vistas sobre cualquier tabla de la base de datos `liga`.
   - Un administrador ejecuta una sentencia de gestión global o altera variables del sistema.

3. **Ciclo RBAC en MySQL 8.0:** Explica por qué, tras conceder un rol a un usuario, la función `CURRENT_ROLE()` devuelve inicialmente el valor `NONE` al abrir una nueva sesión y qué instrucción administrativa permite automatizar su activación por defecto.

Bloque II: Provisión de Cuentas y Granularidad Escalar de Privilegios (RA3)

Actividad 2: Creación de Usuarios y Control de Acceso de Red CE 3.c, 3.h

Crea las siguientes cuentas de usuario delimitando con exactitud el host de conexión y las credenciales mediante el plugin de autenticación compatible:

1. `'usr_prensa'@'localhost'`: Conectado vía socket local con autenticación `mysql_native_password` y contraseña `PrensaPass_2026!`.
2. `'usr_delegado'@'localhost'`: Conectado localmente con autenticación `mysql_native_password` y contraseña `DelegadoPass_2026!`.
3. `'usr_rrhh'@'127.0.0.1'`: Conectado a través del loopback TCP/IP con autenticación `mysql_native_password` y contraseña `RrhhSecure_2026!`.

Adjunta captura consultando la tabla `mysql.user` donde se verifiquen los campos `user`, `host` y `plugin` para estas tres identidades.

Desde Opensuse no hemos podido conectarnos utilizando caching_sha2_password. Verifica si creamos un usuario utilizando caching_sha2_password se puede conectar. Si no lo puede hacer buscar como solucionarlo. Pista: normalmente es por utilizar un cliente antiguo o nos falta una librería (libmysqlclient-dev). Hacer una captura para comprobar el plugin del usuario, el error al intentar conectarse, la solución aplicada y como puede conectarse

Actividad 3: Concesión de Privilegios a Nivel de Tabla y Columna CE 3.d, 3.f

1. **Nivel de Tabla (Mesa de Control - `usr_delegado`):** Concede permisos para consultar (`SELECT`), insertar actas de partido (`INSERT`) y actualizar incidencias (`UPDATE`) exclusivamente sobre la tabla `estadisticas_jugador`. No debe disponer de permisos de borrado (`DELETE`) ni privilegios sobre el resto de tablas.
2. **Nivel de Columna (Recursos Humanos - `usr_rrhh`):** Aplica granularidad atómica de columna sobre la tabla física `jugadores`:

- Permiso `SELECT` únicamente en los campos: `id_jugador`, `nombre`, `apellido` y `salario`.
- Permiso `UPDATE` restringido estrictamente al campo: `salario`.

3. *(Nota técnica):* El usuario `usr_prensa` recibirá sus privilegios en el Bloque IV una vez desplegadas las vistas públicas.

Ejecuta e incluye la captura del comando `SHOW GRANTS FOR ...` para las cuentas `usr_delegado` y `usr_rrhh`.

Bloque III: Gestión Avanzada Mediante Roles (RBAC) y Ciclo de Vida (RA3)

Actividad 4: Despliegue de Roles y Activación Automática CE 3.e, 3.g, 3.h

Creación del Rol: Crea un rol administrativo denominado `rol_competicion_admin`:

```
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'rol_competicion_admin';
```

Dotación de Privilegios al Rol: Concede al rol permisos completos de manipulación (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) sobre las tablas `equipos` y `partidos` de la base de datos `liga`.
Provisión y Enlace: Crea la cuenta `'gestor_liga'@'localhost'` identificada con `mysql_native_password` y vincúlale el rol:

```
GRANT 'rol_competicion_admin' TO 'gestor_liga'@'localhost';
```

Activación por Defecto: Configura la cuenta para que el rol se active de manera automática en cada inicio de sesión:

```
SET DEFAULT ROLE 'rol_competicion_admin' TO 'gestor_liga'@'localhost';
```

Verificación de Sesión: Inicia sesión interactiva con el usuario `gestor_liga` y aporta una captura donde se visualice:

```
SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE();
```

Debe apreciarse de forma inequívoca el rol `rol_competicion_admin`@`%` en estado activo.

Actividad 5: Delegación y Revocación Estricta de Accesos CE 3.d, 3.f, 3.g

1. Permite que el usuario `gestor_liga` pueda delegar privilegios de lectura sobre la tabla `equipos` a terceros utilizando la cláusula `WITH GRANT OPTION`.
2. **Revocación Total:** Ejecuta las sentencias necesarias para revocar el rol asignado a `gestor_liga` y retirar cualquier privilegio residual otorgado.
3. Demuestra con `SHOW GRANTS FOR 'gestor_liga'@'localhost';` que la cuenta ha quedado despojada de sus derechos operativos.

Bloque IV: Capa de Abstracción con Vistas y Sinónimos (RA3)

Actividad 6: Diseño de Vistas de Consulta y Ofuscación de Datos CE 3.a, 3.h

Implementa sobre la base de datos `liga` las siguientes vistas para ocultar información sensible y simplificar consultas analíticas:

1. **`v_jugadores_plantilla`:** Muestra el identificador del jugador, su nombre completo en un único campo (`nombre` y `apellido`), su puesto, altura, fecha de alta y el nombre del equipo al que pertenece.
   Requisito de confidencialidad: La columna `salario` debe quedar estrictamente excluida de la vista. Se deben omitir aquellos jugadores que no tengan equipo asignado.
2. **`v_partidos_completos`:** Lista los encuentros disputados mostrando la fecha, el nombre del equipo local, el resultado formateado como cadena de texto (ej. `"82 - 73"`), el nombre del equipo visitante y el nombre del árbitro que dirigió el partido.
3. **`v_estadisticas_anotadores`:** A partir de las tablas `estadisticas_jugador`, `jugadores` y `equipos`, muestra para cada jugador su nombre completo, el nombre de su equipo, el total de minutos disputados acumulados, la media de puntos por partido (redondeada a dos decimales) y el total de faltas cometidas.
4. **`v_capitanes_equipos`:** Relaciona de forma unívoca el nombre de cada equipo con el nombre completo de su capitán correspondiente, resolviendo la relación recursiva de la tabla

`jugadores` mediante la clave `id_capitan`.

Adjunta capturas de la creación de las vistas y de la comprobación ejecutando un `SELECT * FROM vista LIMIT 5;` sobre cada una de ellas.

Actividad 7: Vistas Actualizables y Cláusula `WITH CHECK OPTION` CE 3.a, 3.h

Crea la vista actualizable `v_pivots_candidatos`:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_pivots_candidatos AS
SELECT id_jugador, nombre, apellido, puesto, altura, id_equipo
FROM jugadores
WHERE puesto = 'Pívot' AND altura >= 2.00
WITH CHECK OPTION;
```

Inserta un jugador válido a través de la vista:

```
INSERT INTO v_pivots_candidatos (nombre, apellido, puesto, altura, id_equipo)
VALUES ('Pau', 'Gasol', 'Pívot', 2.15, 1);
```

Aporta captura comprobando que el registro se ha persistido correctamente en la tabla física `jugadores`. Intenta insertar un registro que incumpla las condiciones de la vista (por ejemplo, con puesto `'Base'` o altura `1.92`):

```
INSERT INTO v_pivots_candidatos (nombre, apellido, puesto, altura, id_equipo)
VALUES ('Ricky', 'Rubio', 'Base', 1.92, 1);
```

Documenta mediante captura el error de bloqueo (**Error 1369**) y explica el papel de `WITH CHECK OPTION` para garantizar la coherencia lógica de los datos.

Actividad 8: Asignación de Permisos sobre Vistas y Emulación de Sinónimos

CE 3.a, 3.b

1. **Emulación de Sinónimos:** En MySQL 8.0, donde no existe `CREATE SYNONYM`, crea la vista `arbitros_liga` que emule un sinónimo exacto 1:1 de la tabla física `arbitros`. Verifica su registro con `SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';`.

2. **Asignación al usuario de prensa:** Otorga a `'usr_prensa'@'localhost'` permiso de lectura exclusiva (`SELECT`) sobre las vistas públicas creadas: `v_jugadores_plantilla` , `v_partidos_completos` y `v_estadisticas_anotadores` .
3. Demuestra con `SHOW GRANTS FOR 'usr_prensa'@'localhost';` que la cuenta tiene acceso únicamente a estas vistas y no a las tablas base.

Bloque V: Matriz de Evidencias y Auditoría de Seguridad (RA3)

Actividad 9: Verificación Cruzada (Operaciones Autorizadas vs. Denegadas)

CE 3.c, 3.d, 3.f, 3.h

Para comprobar que el Principio del Menor Privilegio se cumple rigurosamente y no existen vías de escalada de privilegios, aporta en tu memoria técnica las capturas emparejadas de las siguientes pruebas:

Usuario Conectado	Prueba Positiva (Acceso Autorizado)	Prueba Negativa (Bloqueo / Access Denied)
`usr_prensa`	Consulta satisfactoria sobre `v_jugadores_plantilla`.	Intento de consultar la tabla base (`SELECT * FROM liga.jugadores;`) que arroje el **Error 1142**.
`usr_delegado`	Inserción satisfactoria de un registro estadístico en `estadisticas_jugador`.	Intento de borrado de registros (`DELETE FROM liga.estadisticas_jugador;`) que arroje el **Error 1142**.
`usr_rrhh`	Actualización satisfactoria del salario de un jugador.	Intento de consulta sobre columnas restringidas (`SELECT puesto, altura FROM liga.jugadores;`) con denegación a nivel de campo.
`gestor_liga`	Consulta exitosa de tablas `equipos` y `partidos` con el rol activo.	Intento de inserción en `partidos` tras revocar el rol que demuestre la pérdida del permiso.

Rúbrica de Calificación

Bloque Evaluado	Criterios	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (0%)	Peso
Bloque I: Fundamentos y Diccionario de Datos	RA3: CE 3.d, 3.h	Justifica con precisión el PoLP, identifica con exactitud las tablas del catálogo `mysql.*` y describe en detalle el mecanismo RBAC y sincronización.	Responde a las cuestiones pero comete imprecisiones en el catálogo interno o en la activación de roles.	Respuestas ausentes, erróneas o sin base técnica.	**15%**
Bloque II: Provisión de Usuarios y Granularidad	RA3: CE 3.c, 3.d, 3.f, 3.h	Configura usuarios con plugins adecuados y aplica granularidad milimétrica a nivel de tabla y columna salarial.	Crea los usuarios pero incurre en exceso de privilegios o falla al acotar permisos a nivel de columna.	No define cuentas o recurre a asignaciones masivas tipo `ALL PRIVILEGES`.	**25%**
Bloque III: Gestión de Roles (RBAC) y Ciclo de Vida	RA3: CE 3.e, 3.g, 3.h	Ciclo RBAC impecable: crea rol, asigna permisos, vincula usuario, automatiza activación por defecto y revoca accesos limpiamente.	Configura el rol pero no define la activación automática o presenta dudas en el proceso de revocación.	No implementa roles o no demuestra el cambio de contexto en la sesión interactiva.	**15%**
Bloque IV: Abstracción, Vistas y Sinónimos	RA3: CE 3.a, 3.b, 3.h	Vistas perfectamente implementadas sin exponer datos sensibles, demuestra el bloqueo de `WITH CHECK OPTION` y emula el sinónimo con éxito.	Crea las vistas pero descuida la cláusula `CHECK OPTION` o presenta errores leves en las uniones relacionales.	Vistas no funcionales, sintaxis errónea o exposición indebida de salarios.	**25%**
Bloque V: Auditoría, Evidencias y Memoria Técnica	RA3: CE 3.c al 3.h	Documento PDF impecable con prompt identificativo visible en todas las capturas; pruebas de denegación exhaustivas y script SQL limpio adjunto.	Memoria completa pero omite alguna prueba de bloqueo denegado o el prompt resulta ilegible en capturas puntuales.	Capturas anónimas o sin prompt, ausencia del script SQL o falta de evidencias de bloqueo por permisos.	**20%**